

Propriété 6.1.2 Soit f une fonction continue sur un intervalle $[-a; a]$.

- Si f est paire alors $\int_{-a}^a f(x)dx = 2 \int_0^a f(x)dx$
- Si f est impaire alors $\int_{-a}^a f(x)dx = 0$

6.2 Valeur moyenne d'une fonction

Définition 6.2.1 Soit f une fonction continue sur un intervalle $[a; b]$. On appelle valeur moyenne de f sur $[a; b]$ le réel noté μ et défini par $\mu = \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x)dx$

☞ **Exemple 6.2.1** Déterminer la valeur moyenne de $f(x) = \sin x$ sur $[0; \pi]$

6.2.1 Inégalités de la moyenne

Théorème 6.2.1 Soit f une fonction continue sur un intervalle $[a; b]$. S'il existe deux réels m et M tels que $\forall x \in [a; b], m \leq f(x) \leq M$ alors on a :

$$m(b-a) \leq \int_a^b f(x)dx \leq M(b-a)$$

☞ **Exemple 6.2.2** Soit $f(x) = \cos x$.

Montrer que $\forall x \in [0; 2\pi], a-b \leq \sin b - \sin a \leq b-a$

6.3 Techniques de calcul

6.3.1 Intégration par parties

Théorème 6.3.1 Soient U et V deux fonctions dérivables sur $[a; b]$. On a :

$$\int_a^b U'(x)V(x)dx = [(UV)(x)]_a^b - \int_a^b V'(x)U(x)dx$$

Preuve 6.3.1

Remarque 6.3.1 Si on a :

- Pôlynome et $\ln$ alors on pose $U' = \text{Pôlynome}$ et $V = \ln$
- Pôlynome et $\exp$ alors on pose $U' = \exp$ et $V = \text{Pôlynome}$

☞ **Exemple 6.3.1** Calculer les intégrales suivantes :

$$I = \int_1^2 x^2 \ln x dx ; J = \int_0^1 x e^x dx$$

Double intégration par parties

$$K = \int_0^1 x^2 e^x ; L = \int_0^{\frac{\pi}{2}} e^x \sin x dx$$

6.4 Calcul d'aires et de volumes

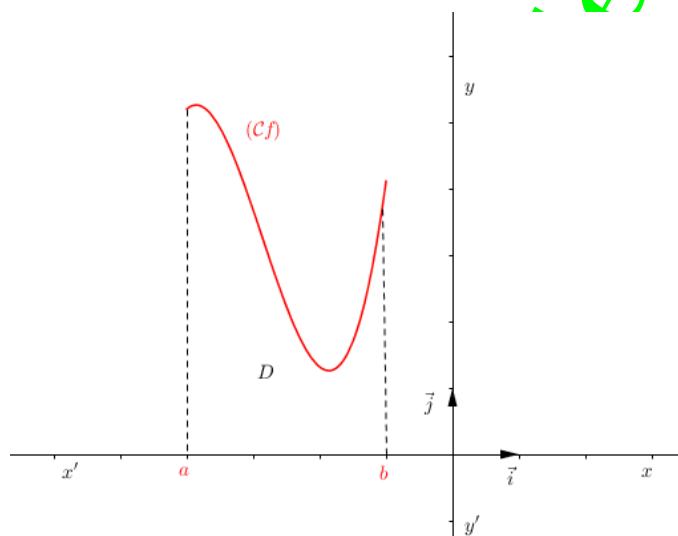
6.4.1 Signe d'une intégrale

Soit f une fonction continue sur un intervalle I , a et b sont deux éléments de I .

- Si $f \geq 0$ et $a \leq b$ alors $\int_a^b f(x)dx \geq 0$
- Si $f \geq 0$ et $a \geq b$ alors $\int_a^b f(x)dx \leq 0$
- Si $f \leq 0$ et $a \leq b$ alors $\int_a^b f(x)dx \leq 0$
- Si $f \leq 0$ et $a \geq b$ alors $\int_a^b f(x)dx \geq 0$

6.4.2 Calcul d'aires

Cas 1 : f est une fonction continue et positive sur $I = [a; b]$

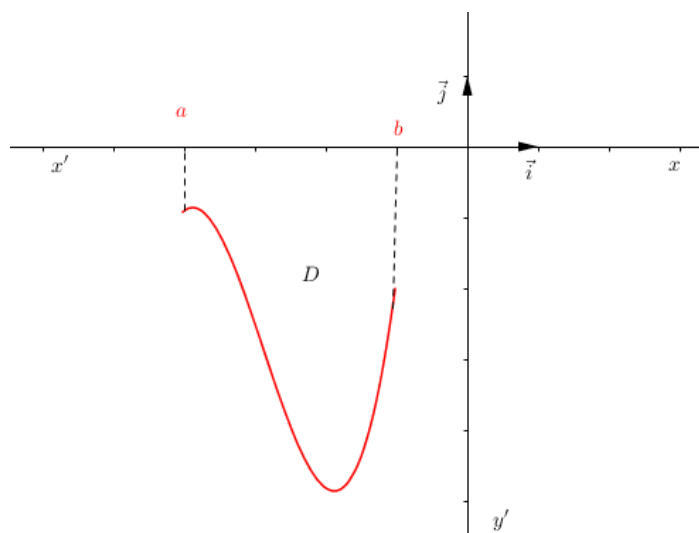


D : domaine hachuré : C'est le domaine délimité par (Cf) , l'axe des abscisses et les droites d'équations $x = a$ et $x = b$. $D = \{M(x; y) / a \leq x \leq b \text{ et } 0 \leq y \leq f(x)\}$.

L'aire $\mathcal{A}$ du domaine D est définie par $\mathcal{A} = \left(\int_a^b f(x)dx \right) \times U.a$

$U.a = ||\vec{i}|| \times ||\vec{j}||$: unité d'aire

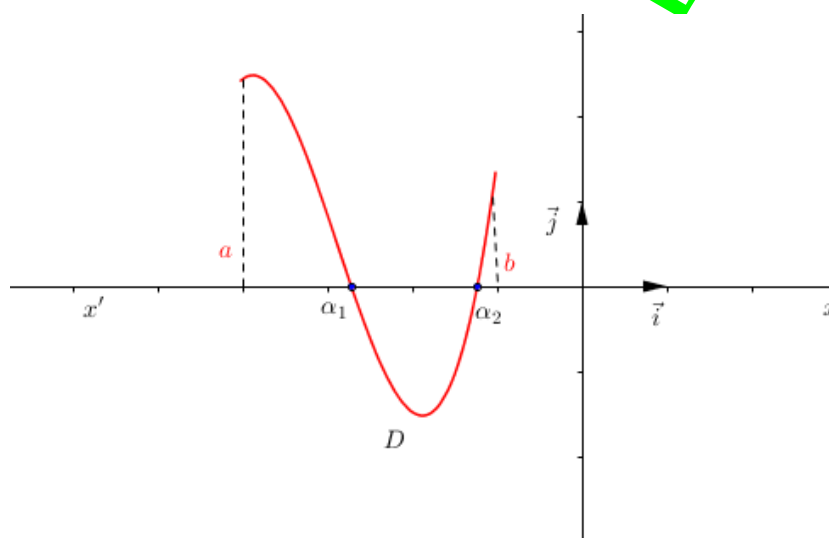
Cas 2 : f est une fonction continue et négative sur $I = [a; b]$



$D = \{M(x; y) / a \leq x \leq b \text{ et } f(x) \leq y \leq 0\}.$

L'aire $\mathcal{A}$ du domaine D est définie par $\mathcal{A} = - \left(\int_a^b f(x) dx \right) \times U.a$

Cas 3 : f est une fonction continue et change de signes sur $I = [a; b]$



$$\mathcal{A} = \left(\int_a^{\alpha_1} f(x) dx - \int_{\alpha_1}^{\alpha_2} f(x) dx + \int_{\alpha_2}^b f(x) dx \right) \times U.a$$

Cas 4 : f et g sont deux fonctions continues sur $I = [a; b]$

D : domaine hachuré : C'est le domaine délimité par $(\mathcal{C}f)$, $(\mathcal{C}g)$ et les droites d'équations $x = a$ et $x = b$. $D = \{M(x; y) / a \leq x \leq b \text{ et } g(x) \leq y \leq f(x)\}.$

L'aire $\mathcal{A}$ du domaine D est définie par $\mathcal{A} = \left(\int_a^b [f(x) - g(x)] dx \right) \times U.a$

6.4.3 Calcul de volumes

Soit f une fonction continue et positive sur $I = [a; b]$ et $(\mathcal{C}f)$ sa courbe représentative dans le plan muni d'un repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$. Soit $\mathcal{V}$ le volume engendré par la rotation de $(\mathcal{C}f)$ au tour de l'axe des abscisses.

L'aire $\mathcal{S}_x = \pi f^2(x)$ et le volume $\mathcal{V}_x = \mathcal{S}_x dx = \pi f^2(x) dx$. On a alors

$$\mathcal{V} = \int_a^b (\pi f^2(x) dx) \times U.v \text{ avec } U.v = ||\vec{i}|| \times ||\vec{j}||^2 : \text{unité de volume}$$

CHAPITRE 7 Équations différentielles Linéaires

Introduction

Activité 7.0.3.1

Soit f la fonction définie par $f(x) = e^{3x}$.

Calculer $f'(x)$ et déterminer une relation entre f et f' .

Une équation différentielle est une équation dont l'inconnue est une fonction (généralement notée y , z , etc...) dans laquelle apparaissent certaines dérivées de la fonction y . y représente f , y' représente f' et y'' représente f'' .

- Si dans une équation différentielle n'apparaît que la dérivée première, on dit qu'on a une équation différentielle du premier ordre.
- Si dans une équation différentielle la dérivée seconde apparaît, on dit qu'on a une équation différentielle du second ordre.

7.1 Equation différentielle du premier ordre

7.1.1 Equation différentielle du premier ordre sans second membre ou équation homogène

Définition 7.1.1 Une équation différentielle du premier ordre sans second membre est une équation différentielle pouvant s'écrire sous la forme $y' + ay = 0$ avec $a \in \mathbb{R}$.

☞ **Exemple 7.1.1** $y' + 2y = 0$; $2y' + 3y = 0$; $-5y' + y = 0$

Méthode de résolution

$$\begin{aligned}y' + ay = 0 &\Leftrightarrow y' = -ay \\&\Leftrightarrow \frac{y'}{y} = -a \\&\Leftrightarrow \ln |y| = -ax + b \\&\Leftrightarrow |y| = e^{-ax+b} \\&\Leftrightarrow y = \pm e^b e^{-ax} \\&\Leftrightarrow y = k e^{-ax} \text{ avec } k \in \mathbb{R}\end{aligned}$$